

Trabajo Seguro en alturas (TSA)





Tabla de contenidos

Presentación del curso	04
1. Marco normativo, roles y responsabilidades del trabajo seguro en alturas	06
1.1 La normatividad de trabajo en alturas en Colombia, explicada de forma simple	07
1.2 Qué es trabajo en alturas y desde qué altura aplica la norma	09
1.3 Quién es quién: los responsables del trabajo en alturas en una organización	11
2. Identificación de peligros, evaluación del riesgo de caída y jerarquía de controles	14
2.1 Qué es un peligro y cómo identificarlo antes de subir	14
2.2 Qué tan grave es el riesgo: cómo decidirlo sin fórmulas	16
2.3 Qué hacer primero: el orden correcto de las soluciones	18
2.4 Peligros que no dependen de que alguien se caiga: objetos que caen y viento	19
3. Atención inicial: seguridad, valoración y activación	22
3.1 El arnés, la cuerda y los ganchos: qué son y para qué sirven	22
3.2 Cómo se sube: escaleras, andamios y plataformas	24
3.3 Cómo revisar el equipo antes de usarlo, y cuándo decir “no”	25
3.4 Casco, guantes y gafas: la protección que casi siempre se olvida	26
4. Permiso de trabajo en alturas, procedimientos operativos y atención de emergencias	31
4.1 El permiso de trabajo en alturas como proceso de validación	31
4.2 Qué se hace antes, durante y después de la tarea	32
4.3 Si algo sale mal: el plan de rescate	34
4.4 Antes de firmar el permiso: la aptitud del trabajador y las condiciones del entorno	35



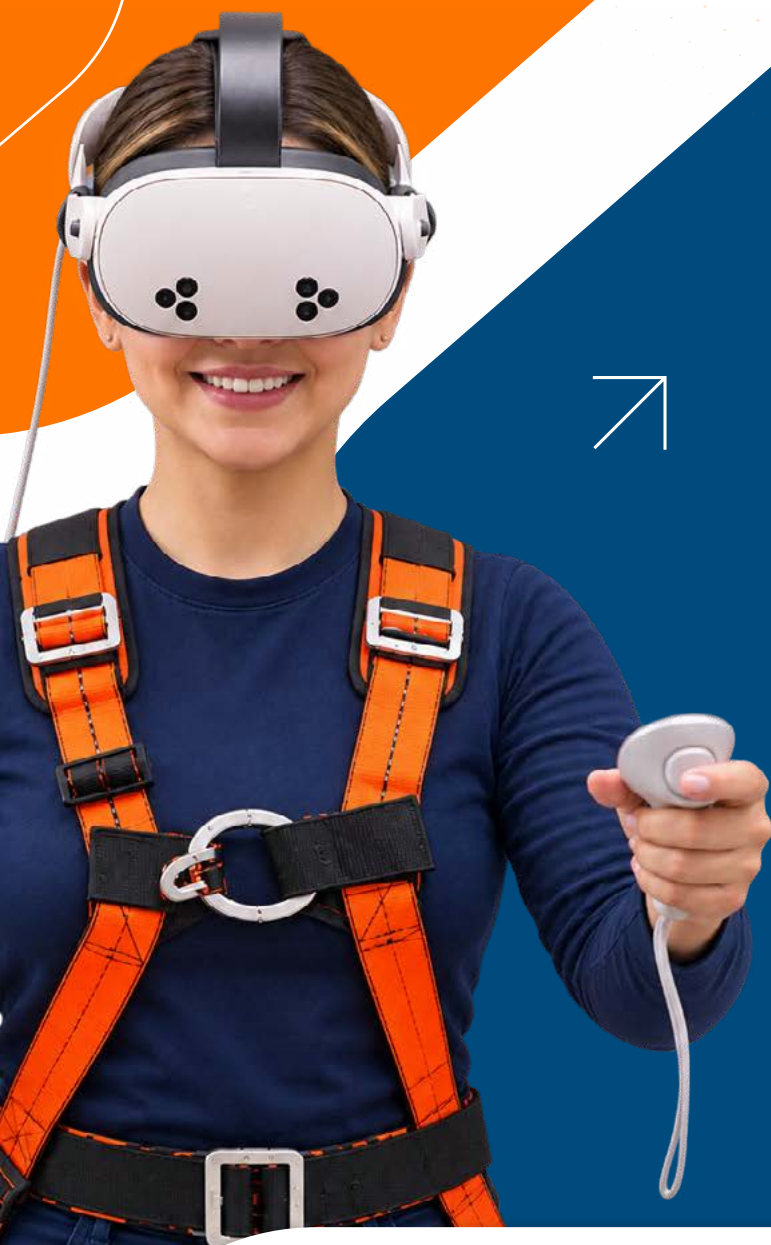


Tabla de contenidos

5. Uso de la Inmersión de trabajo en alturas	38
6. Glosario	39
7. Referencias bibliográficas y fuentes	42
8. Cierre	43



Presentación del Curso



Bienvenido al curso Trabajo Seguro en Alturas

En este curso aprenderás a actuar con seguridad antes de subir a realizar una tarea en alturas. Conocerás qué exige la normatividad colombiana vigente y quién debe autorizar cada tarea, cómo identificar los peligros de una actividad concreta y aplicar la jerarquía de controles en el orden correcto, cómo verificar tu equipo de protección personal y los sistemas de acceso antes de usarlos, y cómo diligenciar un permiso de trabajo con un plan de rescate claro, como condición para pasar a la Inmersión.

La preparación teórica no sustituye la formación certificada de trabajo seguro en alturas exigida por la normatividad vigente, pero te da los criterios normativos y técnicos para tomar la decisión correcta antes de exponerte a un riesgo de caída. Por eso, cualquier trabajador entrenado puede reconocer cuándo una tarea está lista para ejecutarse con seguridad, y cuándo debe detenerse.

[Ver video →](#)



Objetivo

Fortalecer las competencias para el autocuidado y la prevención en el desarrollo seguro de actividades en alturas, mediante el reconocimiento de los requisitos normativos, técnicos y procedimentales, así como de las medidas de prevención y protección aplicables. El proceso formativo se complementa con una experiencia inmersiva que permite al participante enfrentarse a situaciones simuladas asociadas al trabajo en alturas, reconocer los riesgos, valorar las condiciones presentes y tomar decisiones orientadas a una actuación segura.



Duración

4 horas



Público objetivo

Este curso está dirigido a personas que deseen adquirir o fortalecer conocimientos relacionados con la prevención de riesgos y el autocuidado durante el desarrollo de actividades en alturas, sin que sea indispensable contar con formación técnica o experiencia previa en este tipo de trabajos.

Está dirigido a trabajadores, operarios, supervisores y demás personas que realizan, acompañan o tienen alguna responsabilidad relacionada con actividades en alturas. También puede ser de interés para estudiantes y personas vinculadas a diferentes sectores productivos que quieran aprender a reconocer los principales riesgos, actuar de manera segura y contribuir a la prevención de accidentes.



¿Qué vas a aprender?

- ▶ Identificar el marco normativo colombiano de trabajo en alturas (Resolución 4272 de 2021) y reconocer los roles y responsabilidades exigidos dentro del SG-SST.
- ▶ Identificar peligros propios de una tarea en alturas, valorar el riesgo de caída y aplicar la jerarquía de controles en el orden correcto.
- ▶ Reconocer los elementos de protección personal y los sistemas de acceso, y verificar su estado antes de cada uso.
- ▶ Diligenciar un permiso de trabajo en alturas con un plan de rescate específico, como condición de ingreso a la Inmersión.

Antes de empezar, piensa en una situación cercana: ¿has visto una tarea en altura realizada sin todos los controles necesarios? Quizás una escalera mal apoyada, alguien trabajando sin autorización o un equipo que nadie revisó. ¿Qué te pareció más riesgoso? ¿Por qué crees que se dejó pasar? Guarda esa respuesta; te va a servir para conectar el contenido con situaciones reales.

▲ 1. MARCO NORMATIVO, ROLES Y RESPONSABILIDADES DEL TRABAJO SEGURO EN ALTURAS



Situación de partida:

En una obra de mantenimiento de cubiertas, un trabajador con certificado vigente de trabajador autorizado sube a una altura de 3,2 metros a reparar una lámina, sin que exista un coordinador de trabajo en alturas presente ni permiso de trabajo diligenciado. Un supervisor lo detiene antes de iniciar la tarea. Antes de seguir, piensa un momento:

¿por qué el supervisor lo detuvo, si el trabajador ya tenía su certificado vigente?



1.1 La normatividad de trabajo en alturas en Colombia, explicada de forma simple

En Colombia las normas que protegen a los trabajadores funcionan como una pirámide: arriba está la idea general, y abajo está el detalle concreto.

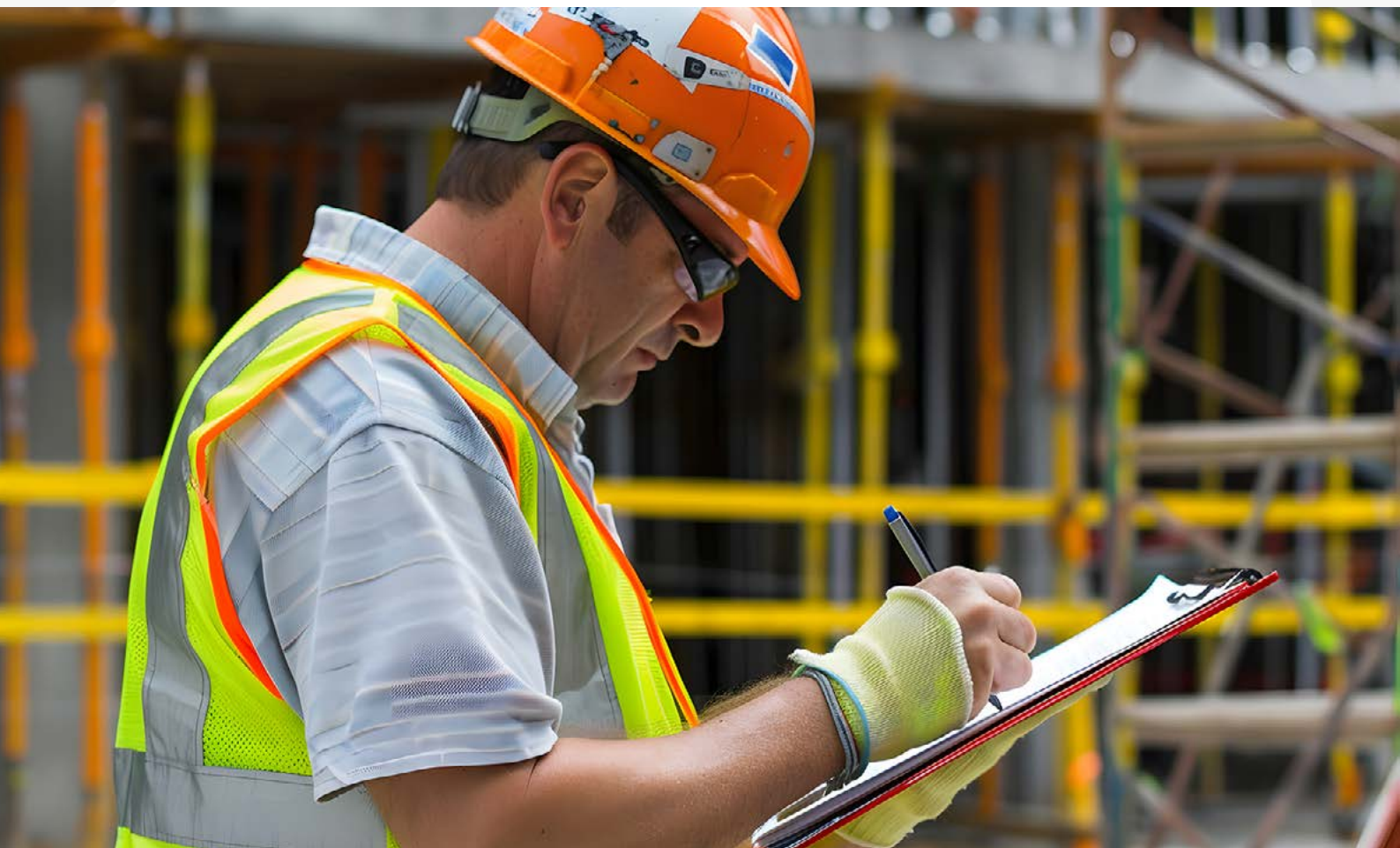


Importante

Antes de la Resolución 4272 de 2021 existió otra norma, la Resolución 1409 de 2012, que ya no está vigente. Si en algún manual, capacitación antigua o formato viejo aparecen referencias a la Resolución 1409, ten presente que fue reemplazada: lo que hoy aplica es la Resolución 4272 de 2021, publicada en febrero de 2022.

Tener en cuenta

Para quien no necesita memorizar artículos ni fechas, la idea que debe quedar clara es esta: existe una norma nacional específica sobre trabajo en alturas, es de obligatorio cumplimiento, y toda empresa donde se trabaje en alturas debe conocerla y aplicarla, sin importar el tamaño de la empresa o el tipo de tarea.



1.2 Qué es trabajo en alturas y desde qué altura aplica la norma

Trabajo en alturas es, de forma simple, cualquier tarea o desplazamiento que se haga a 2 metros o más sobre el nivel del piso o de una superficie inferior, cuando existe la posibilidad real de caerse. Dos metros es, más o menos, un poco más que la altura de una persona alta con el brazo levantado. Si se va a estar a esa altura o más, la ley considera que se está haciendo trabajo en alturas, y desde ese momento aplican todas las medidas de protección que este curso explica.

¿CÓMO SE MIDE LA ALTURA DE TRABAJO EN ALTURAS?

Medición correcta para identificar el umbral de **2 metros**



Importante

Vale la pena diferenciar el trabajo en alturas de otro tipo de riesgo distinto: el riesgo de caída al mismo nivel, es decir, tropezarse o resbalarse caminando por un piso parejo. Ese es un riesgo real, pero se previene de otra manera (pisos antideslizantes, orden y aseo, buena iluminación) y no exige arnés, coordinador ni permiso de trabajo.

Tener en cuenta

Un error frecuente es pensar que una tarea “no es tan alta” y por eso no aplican las reglas. La altura se mide siempre desde el punto donde está parada la persona hasta el nivel inferior más cercano al que podría caer, no desde el piso del edificio o desde el nivel de la calle. Por eso una escalera de 2,10 metros dentro de una bodega, aunque parezca poca cosa, ya exige aplicar las medidas de trabajo en alturas.

Dato curioso

¿Sabías que más de 6 de cada 10 muertes por las principales causas de lesiones accidentales entre personas de 18 a 59 años correspondieron a caídas de altura? En un informe sobre lesiones accidentales en Colombia, Medicina Legal registró 349 muertes por caídas de altura, equivalentes al 62,3 % dentro de las causas analizadas para este grupo de edad. Fuente de los datos: INMLCF/SIAVAC.



1.3 Quién es quién: los responsables del trabajo en alturas en una organización

Trabajo en alturas es, de forma simple, cualquier tarea o desplazamiento que se haga a 2 metros o más sobre el nivel del piso o de una superficie inferior, cuando existe la posibilidad real de caerse. Dos metros es, más o menos, un poco más que la altura de una persona alta con el brazo levantado. Si se va a estar a esa altura o más, la ley considera que se está haciendo trabajo en alturas, y desde ese momento aplican todas las medidas de protección que este curso explica.

Rol	Qué hace, en palabras simples
Administrador del programa	Diseña, administra y asegura el programa de prevención y protección contra caídas, conforme con la definición establecida para ello.
Persona calificada	Calcula resistencia de materiales, diseña, analiza, evalúa y autoriza puntos de anclaje y/o estructuras para protección contra caídas.
Coordinador de trabajo en alturas	Identifica peligros en el sitio en donde se realiza trabajo en alturas y aplica medidas correctivas inmediatas para controlar los riesgos asociados a dichos peligros.
Trabajador autorizado	Realiza las actividades de trabajo en alturas encomendadas por el empleador y/o contratante.
Ayudante de seguridad	Revisa las condiciones de seguridad en el sitio de trabajo y controla el acceso a las áreas de riesgo de caída de objetos o personas.
Brigada de rescate	Entrenada para bajar a alguien de forma segura si algo sale mal.

Atención



Ningún trabajador debería subir a hacer una tarea en alturas si no hay, como mínimo, un coordinador que haya revisado y autorizado esa tarea específica. Tener un certificado vigente de trabajador autorizado permite subir, pero no lo autoriza por sí solo a hacerlo sin que alguien haya revisado antes las condiciones del día, del sitio y de la tarea. Como trabajador, antes de subir puedes verificar tú mismo tres cosas: que exista el permiso firmado por el coordinador, que el equipo haya sido revisado ese día, y que las condiciones del sitio y del clima sean las que se autorizaron; si algo de esto falta, tienes la responsabilidad de detener la tarea y reportarlo.

Volviendo al caso de apertura

El trabajador tenía certificado, pero nadie había revisado ni autorizado esa tarea puntual. Por eso el supervisor hizo bien en detenerlo. Un certificado dice que la persona sabe cómo trabajar en alturas; un permiso firmado por el coordinador dice que esa tarea, ese día, en ese sitio, fue revisada y está autorizada. Son dos cosas distintas y las dos son necesarias.

Por eso:



Error frecuente

Dejar que un trabajador suba solo porque su certificado personal está vigente, sin que exista un permiso de trabajo firmado por el coordinador para esa tarea específica de ese día.



Criterio de aceptación

Existe un Programa de Prevención y Protección contra Caídas (PPPC) actualizado, hay una persona identificada como coordinador, y cada tarea ejecutada tiene un permiso de trabajo firmado antes de haber comenzado.

Comparativo



Ejemplo contextualizado

Empresa que tiene una lista clara y actualizada de quiénes es el coordinador, quiénes es la persona calificada y quiénes son los trabajadores autorizados, con sus certificados vigentes, y que revisa esa lista cada vez que ingresa alguien nuevo.



Contraejemplo

Empresa que dice tener un coordinador de trabajo en alturas, pero en la práctica esa persona nunca va al sitio ni firma los permisos, y los trabajadores deciden por su cuenta cuándo subir.

Mirada experta

Un profesional de SST que audita el cumplimiento normativo no revisa únicamente si existen certificados de capacitación; sigue una secuencia sencilla y lógica. Primero confirma que exista un Programa de Prevención y Protección contra Caídas (PPPC) escrito y actualizado con la norma vigente, no con la norma derogada. Luego revisa que exista una persona concreta, con nombre y apellido, asignada como coordinador, y no solo un cargo mencionado en un documento. Después compara las tareas de trabajo en alturas que la empresa realmente ejecutó contra los permisos de trabajo firmados, buscando si hay tareas sin permiso. Y, por último, va al sitio y verifica que lo que ve en la práctica coincida con lo que dice el papel. Ejemplo de cómo piensa un experto: si al revisar los documentos de una empresa encuentra que el PPPC todavía cita la Resolución 1409 de 2012, no pierde tiempo revisando certificados individuales; primero pide que se actualice el documento completo, porque si el marco de referencia está desactualizado, es probable que otras partes del programa también lo estén.

Importante

La certificación vigente no aplica solo al trabajador que ingresa a la tarea: el jefe de área, el trabajador autorizado y el coordinador de trabajo en alturas deben contar, cada uno, con la formación y certificación que le corresponde según su rol. Un certificado vigente permite que una persona pueda trabajar en alturas, pero no reemplaza la autorización de cada tarea específica, que debe hacerla el coordinador antes de empezar.

Buena práctica

Mantener una lista sencilla y actualizada con los nombres de quién es el coordinador, la persona calificada y los trabajadores autorizados, revisada cada vez que cambie el personal.



▲ 2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DEL RIESGO DE CAÍDA Y JERARQUÍA DE CONTROLES



Situación de partida:

Un equipo debe instalar publicidad en la fachada de un edificio de seis pisos. Antes de decidir qué usarán para protegerse, el coordinador les pregunta: ¿qué necesitamos saber primero, y qué debemos intentar antes de ponernos el arnés? Piensa en tu respuesta antes de seguir. La pregunta del coordinador tiene toda la intención: en trabajo en alturas, el arnés casi nunca debería ser la primera respuesta; suele ser la última barrera. Aquí vas a ver, paso a paso y sin matemáticas complicadas, cómo llegar a esa decisión.

2.1 Qué es un peligro y cómo identificarlo antes de subir

Un peligro es, en palabras simples, cualquier cosa que pueda hacer daño mientras se trabaja en alturas: un piso resbaloso, un cable suelto, una baranda floja, el viento fuerte, la lluvia, el cansancio o incluso un compañero que no está prestando atención. Identificar peligros significa, literalmente, mirar alrededor y preguntarse:

¿Qué de todo esto me podría hacer caer o lastimar?

No hace falta ser ingeniero para identificar peligros; de hecho, quienes ejecutan la tarea todos los días suelen ser quienes mejor conocen los riesgos reales del sitio. Por eso, antes de subir, conviene que el equipo completo (no solo el coordinador) participe respondiendo esta pregunta, mirando la superficie donde se va a trabajar, el clima del día, el estado de las herramientas y cómo se sienten físicamente ese día.



El riesgo, en cambio, es la posibilidad de que ese peligro llegue a producir un daño, considerando qué tan probable es que ocurra y qué tan grave sería si ocurre: un mismo peligro puede representar un riesgo bajo o alto según el contexto, por ejemplo un borde sin protección es un riesgo bajo si nadie transita cerca, y alto si alguien trabaja justo al lado sin ningún control. Los peligros más comunes en trabajo en alturas se agrupan en unas pocas categorías fáciles de recordar:



El lugar

Piso, bordes y aberturas del sitio donde se va a trabajar.



Herramientas o cargas

Los objetos que se manejan durante la tarea.



El clima

Viento, lluvia, calor y otras condiciones del día.



El estado físico de la persona

Cansancio, sueño o enfermedad.



El propio equipo de protección

Mal ajustado, dañado o mal usado.

2.2 Qué tan grave es el riesgo: cómo decidirlo sin fórmulas

Una vez identificados los peligros, el siguiente paso es preguntarse qué tan grave es cada uno. Para eso basta con responder dos preguntas simples:



¿Qué tan probable es que esto pase?

Si algo es poco probable y, aunque pase, no causaría gran daño, el riesgo es bajo.



¿Qué tan grave sería si pasa?

Si lo que podría pasar es una lesión grave o la muerte, la gravedad es alta, sin importar qué tan probable sea que ocurra: una caída de altura, por ejemplo, suele ser poco probable, pero su gravedad es casi siempre alta.

En seguridad y salud en el trabajo existen metodologías formales para calcular esto con más precisión (la más usada en Colombia es la GTC 45 del ICONTEC), que combinan estas dos preguntas en una tabla técnica.



Importante

Si eres profesional de SST, esa metodología es la que debes aplicar y documentar formalmente. Pero si eres quien va a subir, no necesitas hacer ningún cálculo: lo que sí necesitas es participar honestamente respondiendo esas dos preguntas simples para la tarea del día, y confiar en que el coordinador traducirá esas respuestas al nivel de riesgo formal.



Nivel de riesgo	¿Qué significa?	¿Qué se debe hacer?
Muy alto / crítico	Es muy probable que pase y sería muy grave si pasa.	Detener la tarea de inmediato hasta corregir la situación.
Alto	Es probable que pase, o sería grave si pasa.	No iniciar ni continuar la tarea sin antes poner controles adicionales.
Medio	Podría pasar, pero hay controles que ya ayudan a evitarlo.	Mejorar el control existente en cuanto sea posible.
Bajo	Es poco probable que pase, y no sería muy grave si pasa.	Mantener las medidas actuales y seguir revisando de vez en cuando.

Sin importar tu rol, cuando el riesgo resulta alto o crítico no basta con ponerse más equipo de protección: hay que buscar primero si es posible eliminar o reducir el peligro desde su origen, como se explica en el siguiente numeral.

Importante

En un estudio de 117 accidentes laborales analizados en dos proyectos de construcción en Neiva, Colombia, el 74 % de las causas inmediatas identificadas correspondió a actos inseguros (151 de 205 causas registradas), frente a apenas un 26 % de condiciones inseguras del entorno (González et al., 2016, Revista Ingeniería de Construcción, Vol. 31, N.º 1). Es decir, la mayoría de esos accidentes no ocurrieron porque el lugar fuera peligroso, sino porque alguien tomó, en el momento, una decisión insegura.



2.3 Qué hacer primero: el orden correcto de las soluciones

Frente a un peligro identificado, existe un orden de prioridad que se debe seguir, como una escalera de opciones:



1. Eliminación

Quitar el peligro por completo del entorno laboral.

2. Sustitución

Cambiar el material, equipo o proceso por uno menos peligroso.

3. Controles de ingeniería

Aislar la fuente de riesgo mediante diseño técnico o barreras físicas.

4. Controles administrativos

Modificar métodos de trabajo, señalización, turnos o capacitación.

5. Equipo de protección personal (EPP)

Proveer elementos para proteger de manera individual al trabajador como última línea de defensa.



Piénsalo con un ejemplo cotidiano

Si hay un hueco peligroso en el piso de una casa, lo ideal es taparlo (eliminar el peligro). Si no se puede tapar de inmediato, lo siguiente es poner una baranda alrededor (control físico). Ponerle a cada persona que pase por ahí un arnés sería, literalmente, la última opción, no la primera, aunque suene exagerado en este ejemplo. En trabajo en alturas la lógica es exactamente la misma.

El error más común en este punto es saltarse directamente al arnés porque es lo más rápido de conseguir, sin preguntarse antes si existía una forma de evitar el peligro desde el origen. El arnés protege si algo sale mal, pero las opciones anteriores buscan que nada salga mal.



2.4 Peligros que no dependen de que alguien se caiga: objetos que caen y viento

No todo peligro en trabajo en alturas tiene que ver con que una persona se caiga. Uno de los más frecuentes, y muchas veces olvidado, es la caída de objetos: una herramienta, un tornillo, un trozo de material o incluso un balde pueden caer desde varios metros y golpear con fuerza suficiente para lesionar gravemente a alguien que está abajo, aunque esa persona no esté haciendo trabajo en alturas.

Para controlar este peligro:

Comparativo



Caída de objetos

- ▶ Delimitar y señalizar la zona bajo la tarea, de modo que nadie transite ni permanezca debajo mientras se trabaja arriba.
- ▶ Amarrar herramientas con cordones de seguridad, para que no se resbalen de las manos.



Viento

- ▶ Andamios, torres y grúas son más sensibles a las ráfagas mientras más alto y expuesto el punto de trabajo.
- ▶ Una ráfaga fuerte puede hacer perder el equilibrio a una persona o desestabilizar un elemento suspendido.

- ▶ No dejar materiales sueltos cerca de un borde.
- ▶ Casco de seguridad obligatorio también para quien apoya en tierra.

- ▶ El coordinador define, antes de subir, a partir de qué velocidad de viento se suspende la tarea.
- ▶ Esa regla se cumple sin excepciones, aunque falte poco para terminar.

Estos dos peligros son exactamente algunos de los que vas a enfrentar en la inmersión, en la escena de caída de objetos, donde debes colocarte el casco y avisar a tu compañero, y en la escena de torre grúa, donde el viento es la causa de la caída si no se actúa a tiempo.

Error frecuente

Elegir el arnés como primera y única solución, sin haber revisado antes si era posible eliminar el peligro o usar una protección fija, como un sistema de restricción o perimetral certificado (por ejemplo, una baranda diseñada para ese fin).

Criterio de aceptación

Puedes explicar, para la tarea del día, qué peligros identificarías, qué tan grave te parecería cada uno, y por qué escogerías los controles en ese orden de prioridad.



Comparativo



Ejemplo contextualizado

Equipo que, antes de cualquier tarea, se reúne un momento a mirar el sitio y responder juntos qué peligros ven y qué tan graves les parecen, dejando esa conversación registrada en el permiso de trabajo.



Contraejemplo

El equipo de trabajo[ED21.1][JZ21.2] (compañeros) que usa el mismo formato de riesgo, ya diligenciado de una vez para siempre, sin volver a mirarlo ni ajustarlo según el clima o las condiciones del día.

Mirada experta

El coordinador de trabajo en alturas, en compañía del trabajador, no decide el nivel de riesgo desde un escritorio ni llenando una casilla al azar: va al sitio, habla con quienes van a ejecutar la tarea, y observa las condiciones reales antes de opinar. Frente a un riesgo que parece alto, su primera pregunta nunca es “qué equipo de protección se necesita”, sino “qué de esto se puede eliminar o cambiar antes de exponer a alguien”. Ejemplo de cómo piensa un experto: al evaluar el cambio de una luminaria a 3 metros sobre una plataforma metálica, en lugar de asumir de inmediato que el riesgo es alto porque la tarea es frecuente, primero revisa si existe una regla clara de no trabajar con lluvia y si esa regla realmente se cumple en la práctica. Si se cumple, el riesgo real es menor de lo que parecía a simple vista.



Importante

Cuando el riesgo de una tarea es alto, la solución no es simplemente añadir más equipo de protección: primero se debe intentar eliminar o reducir el peligro desde su origen.

Comparativo



Ejemplo contextualizado

Antes de iniciar la tarea, verificar que los controles definidos en el permiso (eliminación, sustitución, controles de ingeniería y administrativos) sigan siendo válidos si cambiaron las condiciones del sitio o del clima.



Contraejemplo

Empezar la tarea confiando en que el peligro ya fue controlado desde el permiso, sin volver a mirar si las condiciones del día siguen siendo las mismas que se evaluaron.

Ponte a prueba

Piensa en el equipo que debe instalar publicidad en la fachada del edificio de seis pisos, del caso inicial de este tema: ¿qué peligros identificarías y qué intentarías hacer primero, antes de pensar en el arnés o en tus epp? No necesitas escribir ni entregar tu respuesta; esta reflexión te prepara para identificar peligros antes de subir.

▲ 3. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y SISTEMAS DE ACCESO PARA TRABAJO EN ALTURAS



Situación de partida:

Antes de iniciar una labor de mantenimiento en una torre de telecomunicaciones, un trabajador encuentra que su arnés tiene una costura deshilachada en la argolla de la espalda. El compañero le dice que con cuidado se puede usar una vez más. ¿Qué debería hacer el trabajador?

Piensa en tu respuesta antes de seguir. Este puede ser uno de los momentos más importantes del curso: decidir si un equipo dudoso se usa o se retira.

3.1 El arnés, la cuerda y los ganchos: qué son y para qué sirven

El arnés de cuerpo entero es el elemento de protección personal (EPP) que se ajusta al cuerpo del trabajador y cuya función es distribuir la fuerza de una caída sin causarle lesiones. El arnés se conecta, mediante dispositivos o elementos de conexión (conectores), a una línea de vida o a una línea de trabajo, que a su vez está fija a un punto resistente llamado anclaje. Juntos, estos componentes forman lo que se conoce como Sistema Personal de Detención/Restricción de Caídas (SPDC), del cual el arnés es el elemento de soporte corporal.



Existen diferentes formas de usar estos equipos, según lo que se necesite:



01

Una que evita que la persona llegue hasta el borde peligroso, mediante una eslinga de restricción (una correa corta que no deja acercarse).



02

Otra que permite moverse con más libertad, pero detiene la caída si esta ocurre, mediante una línea de vida con absorbedor (que amortigua el golpe).

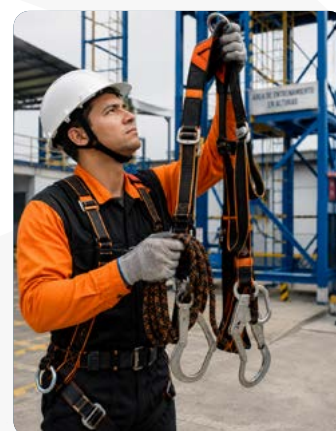


03

Y otra que sostiene a la persona en un punto fijo para que pueda trabajar con ambas manos libres, mediante una eslinga de posicionamiento, como cuando alguien queda “colgado” cómodamente en un punto para hacer una tarea puntual.

No hace falta memorizar los nombres técnicos de cada una; lo importante es entender que cada tarea requiere pensar cuál de estas formas es la adecuada, y esa decisión la debe validar la persona calificada o el coordinador.

Un punto que sí conviene recordar: el anclaje, es decir, el punto donde se amarra todo el sistema, debe ser resistente y estar aprobado por alguien con conocimiento técnico. No cualquier tubo, baranda o estructura sirve como anclaje, aunque se vea firme a simple vista.



3.2 Cómo se sube: escaleras, andamios y plataformas

Independientemente del sistema de protección contra caídas, existen distintas formas de llegar hasta el lugar donde se va a trabajar:



Las escaleras portátiles

Deben usarse siempre manteniendo tres puntos de apoyo (dos manos y un pie, o dos pies y una mano) y con la inclinación correcta, sin estirarse demasiado hacia los lados.

Los andamios

Son estructuras armadas que deben instalarse siguiendo las instrucciones del fabricante, con barandas completas, y suelen tener una tarjeta de color pegada (verde, amarilla o roja) que indica si están aprobados para usarse, con restricciones, o prohibidos.

Las plataformas elevadoras

También llamadas elevadores de personal, requieren un operador con formación específica y deben usarse siempre con las barandas puestas.

El acceso por cuerdas

Una técnica especializada usada, por ejemplo, para limpiar fachadas de edificios altos, que exige una formación adicional a la de trabajador autorizado y siempre dos líneas independientes: una para trabajar y otra exclusivamente de respaldo, por si la primera falla.



Tener en cuenta

La regla general, sin importar qué sistema se use, es la misma: antes de subir, verifica que el sistema de acceso esté aprobado (revisa la tarjeta si es un andamio, pregunta si el operador de la plataforma está certificado, revisa que la escalera esté completa y firme). Si algo no está claro, pregunta antes de subir, no después.



Dato curioso

Como referencia técnica sobre el anclaje explicado en este numeral: un punto de anclaje para trabajos en altura debe ser capaz de soportar una fuerza enorme: aproximadamente el peso de un carro compacto, unos 2.270 kg, concentrado en un solo punto, cuando no existe un cálculo específico realizado por una persona calificada.

Por eso, que una estructura se vea fuerte no significa que sea segura para anclarse. Una viga, una baranda o cualquier otro elemento debe estar diseñado o evaluado para soportar las fuerzas que genera una caída.

3.3 Cómo revisar el equipo antes de usarlo, y cuándo decir “no”

Te invitamos a ver el siguiente video, el cual presenta cómo hacer la inspección visual y manual del equipo de protección antes de cada jornada.



Cómo revisar nuestro equipo antes de usarlo

Ver video →

W
WAYGROUP
FOR EDUCATION LATAM

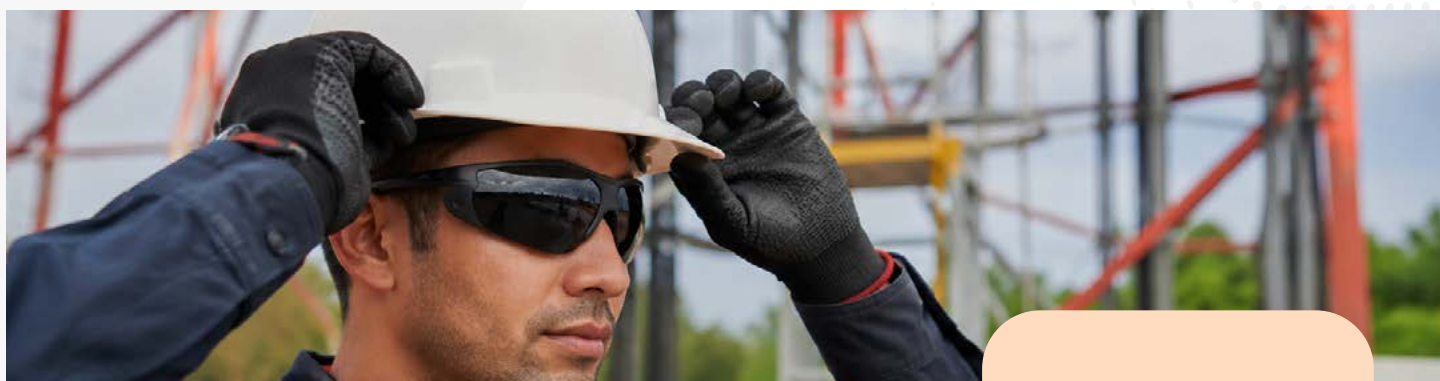
Recuerda

Ante cualquier duda razonable sobre el estado de un equipo: no se usa, se reporta y se pide un reemplazo.



3.4 Casco, guantes y gafas: la protección que casi siempre se olvida

El arnés, como elemento de soporte corporal del Sistema Personal de Detención/Restricción de Caídas (SPDC), protege contra la caída junto con la línea de vida o línea de trabajo y los conectores, que son componentes de ese sistema. Pero este no es el único equipo de protección personal (EPP) que se necesita en trabajo en alturas. También están:



El casco de seguridad

Protege la cabeza frente a golpes y frente a objetos que puedan caer, y debe usarse siempre con el barboquejo (la correa bajo la barbilla) ajustado, porque un casco que se cae con el primer movimiento brusco no protege a nadie.

Los guantes

Deben elegirse según la tarea, no por costumbre: si va a haber contacto con estructuras o cables energizados, como en una torre eléctrica, se necesitan guantes dieléctricos certificados para ese nivel de voltaje; si se van a manipular estructuras metálicas o herramientas con filo, se necesitan guantes resistentes al corte. Usar el guante equivocado da una falsa sensación de protección, que es más peligrosa que no usar ninguno.

Las gafas de seguridad

Protegen los ojos del polvo, las chispas y las partículas que el viento levanta cuando se trabaja en altura, y son especialmente importantes en tareas de corte, pulido o soldadura.



Importante

Cuando el acceso se hace por puentes o pasarelas temporales, como los que se usan para cruzar entre dos estructuras, el criterio no cambia: la persona debe permanecer anclada a la línea de vida durante todo el cruce, porque una pasarela también puede fallar a mitad de camino.

Todo esto lo vas a practicar directamente en la Inmersión: el objetivo es que apliques el criterio de selección de EPP explicado en este tema: los guantes en la escena de torre eléctrica, el casco en la escena de caída de objetos, y el anclaje permanente en la escena de cruce en alturas, donde el puente se cae y el desenlace depende de si la persona estaba o no anclada a la línea de vida.[]

Error frecuente

Amarrar el equipo de protección a una estructura que no ha sido revisada ni aprobada como punto de anclaje, como un tubo o una baranda liviana, solo porque parece resistente. La forma correcta de verificar un punto de anclaje aprobado se explicó en el numeral 3.1.

Criterio de aceptación

El equipo de protección y el sistema de acceso pasaron la revisión antes de usarse, y el punto de anclaje fue aprobado por una persona con conocimiento técnico.



Revisemos de forma simple los sistemas de protección estudiados en el numeral 3.1:



SISTEMAS DE PROTECCIÓN EN TRABAJO EN ALTURAS

Qué hace cada sistema y cuándo se usa



Sistema

Evita llegar al borde

Qué hace

Una cuerda corta que no deja que la persona se acerque al punto de riesgo.

Cuándo se usa

Cuando se puede impedir físicamente el acceso al borde peligroso.



Sistema

Detiene la caída

Qué hace

Permite moverse, pero frena la caída con una cuerda y un amortiguador si esta ocurre.

Cuándo se usa

Cuando la persona debe moverse cerca de un borde que no se puede evitar.



Sistema

Sostiene en un punto

Qué hace

Sostiene a la persona quieta en un lugar para trabajar con las manos libres.

Cuándo se usa

Cuando la tarea exige tener ambas manos disponibles.



Sistema

Acceso por cuerdas

Qué hace

Dos cuerdas independientes: una de trabajo y otra de respaldo.

Cuándo se usa

Accesos verticales especializados, con formación adicional.



Usa siempre casco.



Verifica tu arnés antes de cada uso.



Asegura siempre con mosquetones adecuados.



Conéctate a un punto de anclaje confiable.

Comparativo



Ejemplo contextualizado

Trabajador que revisa su arnés, su cuerda y sus ganchos todos los días antes de subir, y que reporta de inmediato cualquier cosa que le parezca rara, aunque no esté cien por ciento seguro.



Contraejemplo

Trabajador que asume que el equipo está bien porque “se ve nuevo”, sin doblar las cintas ni probar los ganchos.

Mirada experta

Un inspector experimentado no se conforma con mirar el equipo por encima: revisa las costuras estirando un poco la cinta, dobla las partes para buscar cortes escondidos, prueba que los ganchos cierren y queden bien asegurados, y pregunta si ese equipo ha sido usado antes en una caída real. Si tiene cualquier duda razonable, prefiere sacar el equipo de servicio, aunque eso implique detener la tarea, porque sabe que es mucho peor arriesgarse con un equipo dañado que perder unos minutos consiguiendo uno nuevo. Ejemplo de cómo piensa un experto: al revisar un gancho (conector), no solo verifica que cierre; también intenta abrirlo con fuerza para comprobar que el seguro realmente bloquea, y observa si tiene desgaste en un solo punto, señal de que ha soportado tensión repetida en la misma posición.



Importante

Ante cualquier duda razonable sobre el estado de un equipo, la decisión correcta es no usarlo, reportarlo y pedir un reemplazo, sin excepción y sin depender de la opinión de un compañero.

Comparativo



Buena práctica

Revisar con las manos (no solo con la vista) las costuras, cintas y ganchos del equipo antes de cada jornada de trabajo en alturas.



Mala práctica

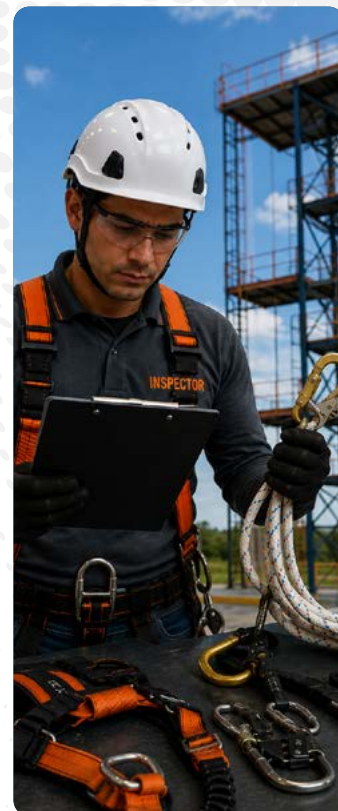
Trabajador que asume que el equipo está bien porque “se ve nuevo”, sin doblar las cintas ni probar los ganchos.

Ponte a prueba

Piensa en tres cosas que revisarías en tu arnés antes de subir, y en tres señales que te harían decir “esto no se usa”. No necesitas escribirlas ni entregarlas: esta reflexión te prepara para la inspección que vas a practicar en la Inmersión..

Mirada experta

Un inspector experimentado no se conforma con mirar el equipo por encima: revisa las costuras estirando un poco la cinta, dobla las partes para buscar cortes escondidos, prueba que los ganchos cierren y queden bien asegurados, y pregunta si ese equipo ha sido usado antes en una caída real. Si tiene cualquier duda razonable, prefiere sacar el equipo de servicio, aunque eso implique detener la tarea, porque sabe que es mucho peor arriesgarse con un equipo dañado que perder unos minutos consiguiendo uno nuevo. Ejemplo de cómo piensa un experto: al revisar un gancho (conector), no solo verifica que cierre; también intenta abrirlo con fuerza para comprobar que el seguro realmente bloquea, y observa si tiene desgaste en un solo punto, señal de que ha soportado tensión repetida en la misma posición.



Importante

Ante cualquier duda razonable sobre el estado de un equipo, la decisión correcta es no usarlo, reportarlo y pedir un reemplazo, sin excepción y sin depender de la opinión de un compañero.

Comparativo



Buena práctica

Revisar con las manos (no solo con la vista) las costuras, cintas y ganchos del equipo antes de cada jornada de trabajo en alturas.



Mala práctica

Trabajador que asume que el equipo está bien porque “se ve nuevo”, sin doblar las cintas ni probar los ganchos.

Ponte a prueba

Piensa en tres cosas que revisarías en tu arnés antes de subir, y en tres señales que te harían decir “esto no se usa”. No necesitas escribirlas ni entregarlas: esta reflexión te prepara para la inspección que vas a practicar en la Inmersión..

▲ 4. PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS, PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS



Situación de partida:

Durante una labor de instalación de redes eléctricas en un poste, un trabajador queda colgado de su línea de vida tras un resbalón, sin lograr apoyarse de nuevo. Han pasado dos minutos y nadie tiene claro cómo bajarlo. ¿Qué debió preverse antes de subir? El sistema de protección hizo su trabajo: detuvo la caída. Pero la situación todavía no está resuelta. Desde antes de subir, el equipo debe tener claro cómo rescatar a la persona si queda suspendida.

4.1 El permiso de trabajo en alturas como proceso de validación

El permiso de trabajo en alturas es, en palabras simples, un documento corto que debe llenarse antes de cada tarea, y que sirve para dejar constancia de que alguien responsable revisó las condiciones de esa tarea específica y la autorizó. No es lo mismo que el plan general de la empresa (el PPPC): el PPPC es el plan de fondo de toda la organización, mientras que el permiso de trabajo autoriza una tarea puntual, en un sitio y un día concretos.

Importante

Este permiso debe ser revisado y firmado por el coordinador antes de que la tarea empiece. Sin esa firma, la tarea no está autorizada, sin importar que el trabajador tenga su certificado vigente, como se explicó en el Tema 1.



El permiso debe incluir, como mínimo, información básica que cualquier persona puede entender:



Qué tarea se va hacer y dónde



Quiénes participan en la tarea



Qué tan riesgosa es la tarea



Qué equipo de protección se va usar



Cómo está el clima ese día



Cómo se rescataría a alguien si algo sale mal

Este punto se explicara en detalle en el numeral 4.3 (plan (plan de rescate)

4.2 Qué se hace antes, durante y después de la tarea



Antes de subir

Se llena el permiso de trabajo, se revisa el equipo (como se explicó en el Tema 3), y el coordinador confirma que todo está en orden y firma la autorización.



Durante la tarea

Debe existir comunicación permanente entre quien está arriba y el ayudante de seguridad que se queda en tierra. Esto puede ser tan simple como hablar por radio o revisarse cada cierto tiempo; lo importante es que, si algo pasa, alguien se entere de inmediato y no minutos después.



Después de la tarea

Se cierra el permiso de trabajo, y si algo no salió como se esperaba (por ejemplo, si hizo más viento del previsto), se anota, porque esa información sirve para mejorar la próxima vez. Seguir esta secuencia completa, y no solo la parte de “antes”, es lo que realmente convierte el permiso en una herramienta de seguridad y no en un simple trámite de papel.



Podemos graficar así los pasos del permiso de trabajo:



4.3 Si algo sale mal: el plan de rescate

Te invitamos a ver el siguiente video, el cual presenta qué es el trauma por suspensión y por qué el rescate debe estar definido antes de subir.





Trauma por suspensión y plan de rescate

[Ver video →](#)

Ponte a prueba

Piensa en tres cosas que revisarías en tu arnés antes de subir, y en tres señales que te harían decir “esto no se usa”. No necesitas escribirlas ni entregarlas: esta reflexión te prepara para la inspección que vas a practicar en la Inmersión..

Tipo de rescate	¿Cuándo aplica?	¿Qué se necesita?
Autorescate	La propia persona puede bajarse o recuperar su posición por sus medios.	Que sepa cómo hacerlo y tenga un equipo simple de descenso.
Rescate asistido	Un compañero entrenado, presente en el sitio, puede bajarla con un equipo específico.	Personal entrenado y equipo de rescate realmente disponible ese día.
Rescate especializado	La situación es más compleja o el acceso es difícil.	Brigada especializada, o coordinación previa con servicios externos de emergencia.

4.4 Antes de firmar el permiso: la aptitud del trabajador y las condiciones del entorno

Antes de que exista cualquier permiso de trabajo, debe existir un examen de aptitud psicofísica para trabajo en alturas, vigente y realizado por personal médico competente, que confirme que la persona no tiene contraindicaciones como vértigo, problemas cardiovasculares u otras condiciones que aumenten el riesgo de un accidente. Este examen se renueva periódicamente y el coordinador debe verificar que esté vigente antes de autorizar cualquier tarea. Pero la aptitud no se agota en un examen anual:



Trabajador

Un trabajador certificado y apto puede, un día cualquiera, no estar en condiciones de subir: por una gripa fuerte, por falta de sueño, por un medicamento que le produce mareo, o simplemente porque ese día siente inseguridad al estar en altura. Esa persona debe poder decirlo abiertamente, sin que eso se vea como debilidad, y el coordinador debe respetar esa decisión y reasignar la tarea.



Entorno

Lo mismo aplica a las condiciones del entorno mientras la tarea ya está en marcha: si se acerca una tormenta, si empieza a llover con fuerza o si el viento aumenta más de lo previsto, la tarea se detiene de inmediato, se asegura a la persona en un punto seguro, y solo se retoma cuando las condiciones vuelvan a ser seguras. Detener una tarea a mitad de camino no es un fracaso del equipo; es la decisión correcta.

Error frecuente

Llenar el permiso de trabajo después de haber empezado la tarea, como un trámite de último momento, en lugar de usarlo como revisión previa obligatoria.

Criterio de aceptación

El permiso de trabajo está firmado por el coordinador antes de iniciar la tarea, e incluye una respuesta clara sobre quién, cómo y en cuánto tiempo se haría el rescate si algo sale mal.



Mirada experta

Un coordinador experimentado no firma un permiso de trabajo solo porque los espacios están llenos; hace una pregunta directa: “¿quién ejecutaría el rescate, con qué equipo, y en cuánto tiempo, si esta persona queda colgada?”. Si la respuesta no es clara, no autoriza la tarea, aunque el resto del permiso esté perfecto. Ejemplo de cómo piensa un experto: antes de autorizar un trabajo en un poste alejado de la vía principal, no se conforma con que el permiso diga “rescate asistido”; pregunta cuánto tardaría realmente el compañero en llegar hasta ahí, considerando la distancia, y si el equipo de rescate está físicamente disponible ese día, no guardado en otra bodega.



Importante

El permiso de trabajo debe estar firmado por el coordinador antes de iniciar la tarea, y debe incluir una respuesta clara sobre cómo sería el rescate si algo sale mal; sin ambas cosas, la tarea no debería comenzar.

Comparativo



Buena práctica

Antes de subir, preguntar en voz alta al equipo: “¿quién nos rescataría y con qué equipo, si algo sale mal ahora mismo?”, y confirmar que la respuesta sea real y no solo teórica.



Mala práctica

Asumir que la brigada general de emergencias de la empresa puede resolver cualquier rescate en alturas, sin verificar si de verdad tiene formación y equipo específico para eso.

Ponte a prueba

Piensa, para la situación de partida, cómo sería un plan de rescate realista: quién lo haría, con qué, y en cuánto tiempo aproximado. No necesitas escribir ni entregar tu respuesta: esta reflexión te prepara para diligenciar el plan de rescate real antes de subir.

Te invitamos a escuchar el siguiente pódcast, el cual refuerza los aprendizajes clave del curso: permiso de trabajo, plan de rescate y buenas prácticas.



**SÍNTESIS DEL CURSO
TRABAJO SEGURO EN
ALTURAS**

Escuchar pódcast →



▲ 5. USO DE LA INMERSIÓN DE TRABAJO EN ALTURAS

La Inmersión de realidad virtual permite practicar situaciones de trabajo en alturas en un entorno seguro. Su objetivo es que el participante aplique el paso a paso revisado en la fase teórica en escenarios realistas. Con la fase teórica aprobada y el permiso de trabajo diligenciado, se pasa a aplicar estos mismos criterios en un escenario controlado.



Torre eléctrica

Escena donde se pone a prueba el uso de guantes dieléctricos certificados según el nivel de voltaje.

Caída de objetos

Escena donde el participante debe colocarse el casco y avisar a su compañero antes de que algo caiga.

Cruce en alturas

Escena de una pasarela que falla a mitad de camino: el desenlace depende de si la persona estaba anclada a la línea de vida.

Prueba de vértigo

Escena de autoevaluación honesta: decidir si se cruza por la tabla o si se reconoce que esa decisión tiene un costo.

Torre grúa

Escena de ascenso por escalera hasta la torre grúa, donde el viento pone a prueba la decisión de continuar o detener la tarea.



▲ 6. GLOSARIO

Palabra, término o abreviatura	Significado
Ayudante de seguridad	Persona entrenada para apoyar en tierra o en un nivel seguro las actividades de trabajo en alturas, incluida la vigilancia de las condiciones de trabajo y el mantenimiento de comunicación permanente con el trabajador que ejecuta la tarea en altura.
Brigada de emergencia para rescate en alturas	Grupo de personas capacitadas y entrenadas específicamente para ejecutar el rescate de trabajadores suspendidos o lesionados en altura, con formación diferenciada a la de una brigada general de emergencias.
Coordinador de trabajo en alturas	Persona designada por el empleador para verificar la aplicación del PPPC, revisar y suscribir los permisos de trabajo en alturas antes de autorizar cada actividad, y confirmar en sitio que las condiciones descritas en el permiso correspondan a la realidad.
Distancia de detención	Espacio vertical requerido por un sistema de detención de caídas para frenar completamente a un trabajador tras una caída, sin que impacte una superficie u obstáculo; resulta de sumar la caída libre, la desaceleración del absorbedor, el estiramiento del arnés y un margen de seguridad.
Elemento de protección personal (EPP) contra caídas	Dispositivo individual, como el arnés, la eslinga, la línea de vida o el conector, diseñado para prevenir o detener una caída, o mitigar sus consecuencias, y que debe estar certificado, inspeccionado y usado conforme a la ficha técnica del fabricante.
GTC 45	Guía Técnica Colombiana del ICONTEC para la identificación de peligros y la valoración de riesgos en seguridad y salud ocupacional; no tiene carácter de norma legal obligatoria, pero es ampliamente adoptada como buena práctica dentro del SG-SST.
Jerarquía de controles	Orden de prioridad técnica para intervenir un riesgo: eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y elementos de protección personal, aplicado de forma secuencial y no como opciones equivalentes.
Nivel de riesgo	Clasificación de qué tan grave es un peligro (por ejemplo, bajo, medio, alto o crítico), que resulta de combinar qué tan probable es que pase y qué tan grave sería si pasa; orienta qué tan urgente es corregir la situación.

▲ 6. GLOSARIO

Palabra, término o abreviatura	Significado
Permiso de trabajo en alturas (PTA)	Documento que autoriza formalmente la ejecución de una tarea específica en altura, diligenciado por el trabajador o el empleador y suscrito por el coordinador; distinto del PPPC, que es el documento marco de gestión del programa.
Persona calificada	Persona con formación, conocimiento y experiencia demostrable para diseñar, analizar, evaluar y especificar los sistemas de protección contra caídas, incluyendo la certificación de puntos de anclaje.
Plan de rescate	Conjunto de procedimientos, roles y recursos definidos previamente para atender de forma segura a una persona suspendida o lesionada en altura, que debe ser específico para cada tarea y verificado antes de autorizar el permiso de trabajo.
Programa de Prevención y Protección contra Caídas (PPPC)	Documento marco del SG-SST que integra roles, capacitación, identificación de peligros, procedimientos y medidas de prevención y protección para el trabajo en alturas dentro de una organización.
Punto de anclaje	Elemento estructural certificado o evaluado por una persona calificada, al que se conecta un sistema de protección contra caídas, y que debe soportar la carga generada en caso de caída con el factor de seguridad requerido.
Riesgo	Combinación de la probabilidad de que un peligro se materialice y la severidad de las consecuencias que produciría, distinto del peligro, que es la condición o el acto con potencial de causar daño.
Simulador de trabajo en alturas	Entorno controlado, físico o virtual, diseñado para que el participante practique procedimientos de trabajo en alturas bajo condiciones seguras y supervisadas, previo cumplimiento de los requisitos teóricos de esta unidad.
Sistema de detención de caídas	Conjunto de componentes (arnés, línea de vida, absorbedor de energía, anclaje) que permite el desplazamiento del trabajador y detiene una caída si esta ocurre, exigiendo verificación de la distancia total de caída disponible.
Sistema de posicionamiento de trabajo	Sistema que sostiene al trabajador en un punto de la estructura, permitiéndole trabajar con las manos libres, sin sustituir un sistema de detención de caídas cuando la tarea lo requiere de forma independiente.

6. GLOSARIO

Palabra, término o abreviatura	Significado
Sistema de restricción de caídas	Sistema que impide físicamente que el trabajador alcance un borde o zona con riesgo de caída, mediante una línea de longitud calculada para no permitir el acceso al punto de riesgo.
Trabajador autorizado	Trabajador capacitado y certificado para ejecutar directamente actividades de trabajo en alturas conforme a los requisitos normativos vigentes, incluyendo procesos de reentrenamiento periódico.
Trabajo en alturas	Toda actividad o desplazamiento realizado a 2 metros o más sobre un nivel inferior, en la que exista riesgo de caída, con exigibilidad de medidas de prevención y protección desde ese umbral.
Trauma por suspensión	Condición que puede presentarse en una persona suspendida e inmóvil en un arnés tras una caída detenida, asociada a la reducción del retorno venoso; hace crítico el tiempo de rescate y el modo en que este se ejecuta.

▲ 7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y FUENTES

- ▶ American National Standards Institute y American Society of Safety Professionals. (2016). ANSI/ASSP Z359.1, Safety requirements for personal fall arrest systems, subsystems and components.
- ▶ Congreso de la República de Colombia. (1979). Ley 9 de 1979, por la cual se dictan medidas sanitarias. Diario Oficial.
- ▶ Congreso de la República de Colombia. (2012). Ley 1562 de 2012, por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales. Diario Oficial.
- ▶ Consejo Colombiano de Seguridad (CCS) y Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda). (2024). Informe de siniestralidad laboral, primer semestre de 2024.
- ▶ González, A., Bonilla-Santos, J., Quintero, M., Reyes, C., y Chavarro, A. (2016). Análisis de las causas y consecuencias de los accidentes laborales ocurridos en dos proyectos de construcción. Revista Ingeniería de Construcción, 31(1), 5-16.
- ▶ Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC). (2012). GTC 45, Guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional.
- ▶ Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. (2018). Cifras de mortalidad por caídas en Colombia, citado en: Panorama de muertes por caídas en Colombia. Revista Semana.
- ▶ Ministerio del Trabajo de Colombia. (2015). Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo. Diario Oficial.
- ▶ Ministerio del Trabajo de Colombia. (2019). Resolución 0312 de 2019, por la cual se definen los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Diario Oficial.
- ▶ Ministerio del Trabajo de Colombia. (2021). Resolución 4272 de 2021, por la cual se establecen los requisitos mínimos de seguridad para el desarrollo de trabajo en alturas. Diario Oficial N.º 51.942.
- ▶ National Institute for Occupational Safety and Health. Campaña Nacional para Prevenir las Caídas en la Construcción. Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

▲ 9. CIERRE



Has finalizado el recorrido por los principios normativos, técnicos y procedimentales del trabajo seguro en alturas. Recuerda que antes de subir siempre debes poder responder: ¿qué peligros identifico?, ¿qué controles aplico primero?, ¿mi equipo está en buen estado? y ¿quién me rescataría, con qué y en cuánto tiempo, si algo sale mal?

Mensaje clave

La seguridad en el trabajo en alturas no es un trámite: es una cadena de decisiones (norma, riesgo, equipo y rescate) que debe estar completa antes de que alguien suba.





Fotografías y vectores
tomados de freepik.es,
stock.adobe.com, pexels.
com y flaticon.com



Licencia creative
commons CC BY-NC-SA



La presente creación y todos sus componentes, se encuentran protegidos por las normas que regulan el Derecho de Autor, especialmente por lo consagrado en la Decisión Andina 351 de 1993, Ley 23 de 1982 y las demás normas nacionales e internacionales que las complementen o modifiquen. Está prohibida su reproducción total o parcial por cualquier medio y/o procedimiento y utilizando cualquier mecanismo conocido o por conocer, al igual que su traducción, modificación, transformación o adaptación, distribución, puesta a disposición del público y, en general, cualquier tipo de explotación o derivación, salvo que medie autorización previa, expresa y escrita del titular de los derechos de autor.

WAYGROUP®
WG CONSULTORES SST S.A.S.
Todos los derechos reservados.
Medellín - Colombia



CO26/00000012

